மதிப்பீடு

I சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்தல்

1. மின்னழுத்தம் V வோல்ட் மூலமாக முடுக்கப்படும் ஆல்ஃபா துகள் ஒன்று அணு எண் Z கொண்ட அணுக்கருவை நோக்கி மோதலுக்கு உட்பட அனுமதிக்கப்படும் போது, அணுக்கருவிலிருந்து ஆல்பா துகளின் மீச்சிறு அணுகு தொலைவு

(a) $14.4\frac{Z}{V}$ Å (b) $14.4\frac{V}{Z}$ Å

(c) $1.44\frac{Z}{V}$ Å (d) $1.44\frac{V}{Z}$ Å

2. ஹைட்ரஜன் அணுவில் நான்காவது சுற்றுப்பாதையில் இயங்கும் எலக்ட்ரானின் கோண உந்தம்:

(a) h (b) $\frac{h}{\pi}$

(c) $\frac{4h}{\pi}$ (d) $\frac{2h}{\pi}$

3. $n = 1$ சுற்றுப்பாதைக்கு அயனியாக்க அழுத்தம் 122.4 V கொண்ட அணுவின் அணு எண் :

(a) 1 (b) 2 (c) 3 (d) 4

4. ஹைட்ரஜன் அணுவின் முதல் மூன்று சுற்றுப்பாதைகளின் ஆரங்களின் விகிதம்

(a) 1:2:3 (b) 2:4:6

(c) 1:4:9 (d) 1:3:5

5. கேதோடு கதிர்களின் மின்னூட்டம்

(a) நேர்க்குறி (b) எதிர்க்குறி

(c) நடுநிலை (d) வரையறுக்கப் படவில்லை

6. ஜே.ஜே தாம்சன் e/m ஆய்வில், 2.6 kV மின்னழுத்தத்தில் முடுக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தான மின் மற்றும் காந்தப்புல மதிப்புள்ள 3.0×10^{4} Vm^{-1} மற்றும் 1.0×10^{-3} T பகுதியில் செலுத்தப்படும்போது விலக்கமடையாமல் செல்கிறது எனில் எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட எண்

(a) 1.6×10^{10} Ckg^{-1}

(b) 1.7×10^{11} Ckg^{-1}

(c) 1.5×10^{11} Ckg^{-1}

(d) 1.8×10^{11} Ckg^{-1}

7. Li^{++}, He^{+} மற்றும் H ஆகியவற்றில் $n = 2$ லிருந்து $n = 1$க்கு நகர்வு ஏற்படும் போது உமிழப்படும் அலைநீளங்களின் விகிதம்:

(a) 1: 2: 3 (b) 1: 4: 9

(c) 3:2:1 (d) 4: 9: 36

8. ஒரு புரோட்டான் மற்றும் ஒரு எலக்ட்ரானின் மின்னழுத்தம் $V = V_0 \ln\left(\frac{r}{r_0}\right)$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. (இங்கு r_0 ஒரு மாறிலி) மின்னழுத்தத்திற்கு போர் அணு மாதிரியைப் பயன்படுத்தினால், முதன்மை குவாண்டம் எண் nஐப் பொறுத்து nஆவது சுற்றுப்பாதை r_n இன் மாறுபாட்டின் தன்மை

(a) $r_n \propto \frac{1}{n}$ (b) $r_n \propto n$

(c) $r_n \propto \frac{1}{n^2}$ (d) $r_n \propto n^2$

9. ^{27}Al அணுக்கரு ஆரம் 3.6 பெர்மி எனில் ^{64}Cu அணுக்கரு ஆரம் ஏறக்குறைய

(a) 2.4 (b) 1.2

(c) 4.8 (d)3.6

10. அணுக்கரு கிட்டத்தட்ட கோள வடிவம் கொண்டது எனில் நிறை எண் A கொண்ட அணுக்கரு ஒன்றின் பரப்பு ஆற்றல் எவ்வாறு மாறுபடும்?

(a) $A^{2/3}$ (b) $A^{4/3}$

(c) $A^{1/3}$ (d) $A^{5/3}$

11. $^{7}_{3}Li$ அணுக்கருவின் நிறையானது அதிலுள்ள அனைத்து நியூக்ளியான்களின் மொத்த நிறையை விட 0.042 u குறைவாக

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 189 19-12-2022 17:35:36